

8.4 Relatório PDF de medição por obra — status de entrega

Bloco 8.4 Relatório PDF de medição por obra · Sprint 8 — Execução: evidências e visão consolidada · Data: 2026-09-25 · Branch: `main` · Ambiente: `gc-dev` (`gzbmhgnpoehoormnidmgg`)

Resumo

Implementado e validado no fechamento da sprint (rodada completa de 2026-09-28, detalhe no `8.5-status-entrega.md`). A aba Execução da obra (8.3) ganhou o botão "Relatório de medição (PDF)", com o período (de/até, sugerido do dia 1 do mês até hoje). O PDF vai para o cliente aprovar: por item, a quantidade contratada, o medido no período e o acumulado, o valor unitário e os dois valores, os totais e o espaço para o aceite.

Uma migration nova, aplicada em gc-dev: `20260925120000_execucao_medicoes.sql` . A execução guardava só o acumulado da medição, e sem histórico o "medido no período" não tinha como ser calculado (seção 2). `migration list` antes: só esta pendente; o push aplicou só esta; a carga inicial criou 1 linha para a 1 execução medida de gc-dev. Os tipos foram regerados, e o diff foi só a tabela nova.

Só `tsc` , `next lint` e os testes de `medicao.test.ts` rodaram.

1. As seis atividades do bloco

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Cabeçalho com empresa, obra, cliente, período e data de emissão	<code>src/lib/pdf/medicao.tsx</code> : o cabeçalho da empresa (logo, razão social, CNPJ, contato) igual ao do FD, o título, a obra e um bloco com o cliente, o período da medição, a quantidade de itens e a data de emissão
Tabela por item: descrição, qtd contratada, qtd medida, valor unitário, valor medido	8 colunas: item, descrição, quantidade contratada (do item), medido no período, medido acumulado, valor unitário, valor no período e valor acumulado. As várias execuções de um item (7.4) somam numa linha. O valor sai de quantidade × valor unitário de cada execução; se as execuções do item têm valores unitários diferentes, a coluna mostra "variável" e os valores continuam certos
Totais: valor medido no período e acumulado	Linha TOTAL com os dois valores
Espaço para aceite e assinatura do cliente	Texto de aceite com o período e o valor do período, e duas linhas de assinatura, do cliente e da empresa. O bloco não quebra entre páginas (<code>wrap={false}</code>)
Quebra de página com repetição do cabeçalho da tabela	O cabeçalho da tabela é <code>fixed</code> , como no FD, e se repete em cada página. Nenhuma linha quebra ao meio, e a numeração "página / total" fica no rodapé. A conferência com 40+ itens é atividade do 8.5

ATIVIDADE DO CLICKUP	ONDE FICOU
Reusar o padrão de <code>lib/pdf/conciliacao-fd.tsx</code>	O mesmo <code>@react-pdf/renderer</code> , os mesmos estilos de cabeçalho, bloco de dados e tabela, e o mesmo download pelo navegador (<code>relatorio-medicao-button.tsx</code> , igual ao botão do FD). A rota é <code>GET /api/relatorio/medicao/[obraId]?de=&ate=</code> , ao lado da do FD

2. Decisões

- **Histórico da medição em tabela própria** (`execucao_medicoes`). Um trigger `after insert or update of med_qtd` grava a quantidade antes e depois, a data e quem apontou. Medido no período = soma das mudanças com data no período (uma correção para baixo entra negativa). Acumulado = `med_qtd` de hoje menos as mudanças depois do fim do período. Escrita só pelo trigger (sem policy de insert); leitura por empresa.
 - **Por que não a auditoria do 13.2:** ela também vê a mudança, mas só o admin a lê, e um log de auditoria não deve ser fonte de valor que vai para o cliente.
 - **Limite da carga inicial:** a execução já medida entra como uma medição só, de 0 até o acumulado, na data da última atualização da medição. Em gc-dev isso é 1 execução. Em prod, quem mediu em várias vezes antes da migration vai ver tudo numa data só.
- **Quem emite:** admin, medição e financeiro (quem fatura). A rota repete a regra, porque a RLS é só por empresa. Produção e comercial levam 403. O visualizador também não emite: é documento que vai para o cliente.

3. Plano de validação: rodado no fechamento da sprint

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
unitário	passou (291 casos da suíte)	<code>periodoPadrao</code> ; <code>validarPeriodo</code> (as duas datas, formato, ordem, 31/02 recusado); período × acumulado com mudança antes, dentro (inclusive o último dia) e depois; correção negativa; várias execuções por item, valor unitário variável, decimais sem ruído, ordem por número; relatório vazio
estático	passou (limpo)	—
build	passou (45 rotas)	+1 rota: <code>/api/relatorio/medicao/[obraId]</code> em <code>rotas-esperadas.txt</code> (44)
runtime	passou (141/141 rotas)	As 3 rotas do 8.3 conferem o botão: o admin vê; visualizador e comercial não. +1 rota: o financeiro vê o botão e não vê link para <code>/execucao</code>
dados	passou (36/36 checagens (1 sem registro, da automação))	nada novo na page; a query do relatório está na rota e é exercitada pela escrita

CAMADA	ESTADO	O QUE ENTROU
escrita	passou (390/390 passos)	6 passos na e6 da obra isolada: cada mudança de med_qtd grava uma linha (anterior, nova, hoje, quem apontou) e apontar sem mudar a medição não grava; o comercial não insere no histórico pela API; o cálculo de montarRelatorioDeMedicao sobre os dados do banco (3 hoje, 3 acumulados, zero num período antigo); o admin baixa o PDF (200, application/pdf, %PDF, páginas); medição e financeiro 200, produção e comercial 403; período invertido e ausente 400 com a mensagem
navegador	passou (154/154 passos)	nada novo: o download é conferido pela escrita. O texto do PDF não é lido (os streams são comprimidos)

4. Pendências

- Nenhuma de validação: escrita 6/6 do 8.4 e a rota no build. O PDF de 45 itens sai com mais de uma página (8.5).
- **Conferência visual do PDF não foi feita:** a validação gera o PDF e conta as páginas, mas ninguém o abriu.
- Carga inicial do histórico em prod: medições antigas feitas em várias vezes aparecem como uma só (seção 2).

5. Registro para quem for operar prod

Migration nova: 20260925120000_execucao_medicoes.sql . Cria a tabela execucao_medicoes , a RLS de leitura, o trigger em execucao e a carga inicial (idempotente). Aplicar depois das migrations da sprint 7 e de 20260925100000_documentos_revisao.sql (automação). O rollback está no fim do arquivo.